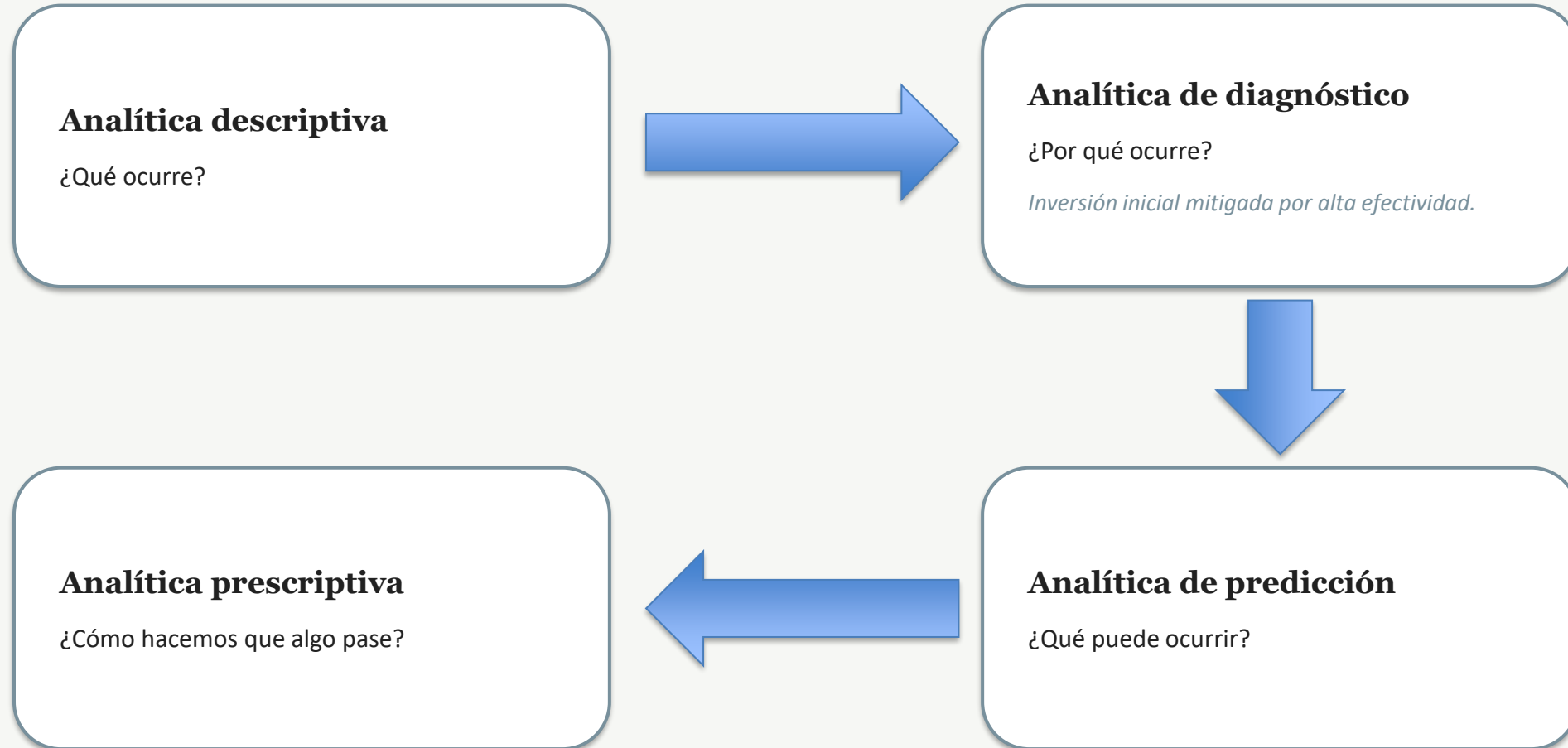


Business Motivation & Drivers

Factores Impulsores de Negocio bajo la Metodología CRISP-DM y Big Data

Presentado por: Gabriel Jaramillo, Samuel Beltrán

Madurez analítica – Motivadores



La Comprensión del Negocio es el Primer Paso de CRISP-DM

El Enfoque de la Fase 1

La metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) sitúa la comprensión del negocio como el núcleo central que guía todo el ciclo de vida de un Proyecto.

1. Entendimiento del negocio

Identificar los factores que impulsan el valor del negocio, tales como aumentar ingresos, reducir costos o mitigar riesgos de fraude.

2. Comprensión de datos

Realizar una auditoría de recursos, restricciones técnicas, riesgos operativos, costos del proyecto y beneficios estimados.

3. Preparación de datos

Procesar los datos para encontrar patrones, establecer indicadores y generar conocimiento.

4. Modelización

Usar el conocimiento para crear modelos que ayuden a predecir el comportamiento de un negocio.

5. Evaluación

Identificar el modelo mas apto a las demandas.

6. Implantación

Forma en la que las partes implicadas acceden a los resultados.

Las V's de los datos

Volumen

Cantidad de datos generada en un periodo de tiempo.

Veracidad

Grado de fiabilidad de la información recopilada.

Velocidad

Rapidez con la que los datos son creados, almacenados y procesados en tiempo real.

Viabilidad

Inteligencia empresarial para el éxito de un proyecto.

Variedad

Formas, tipos y fuentes en las que se registran los datos.

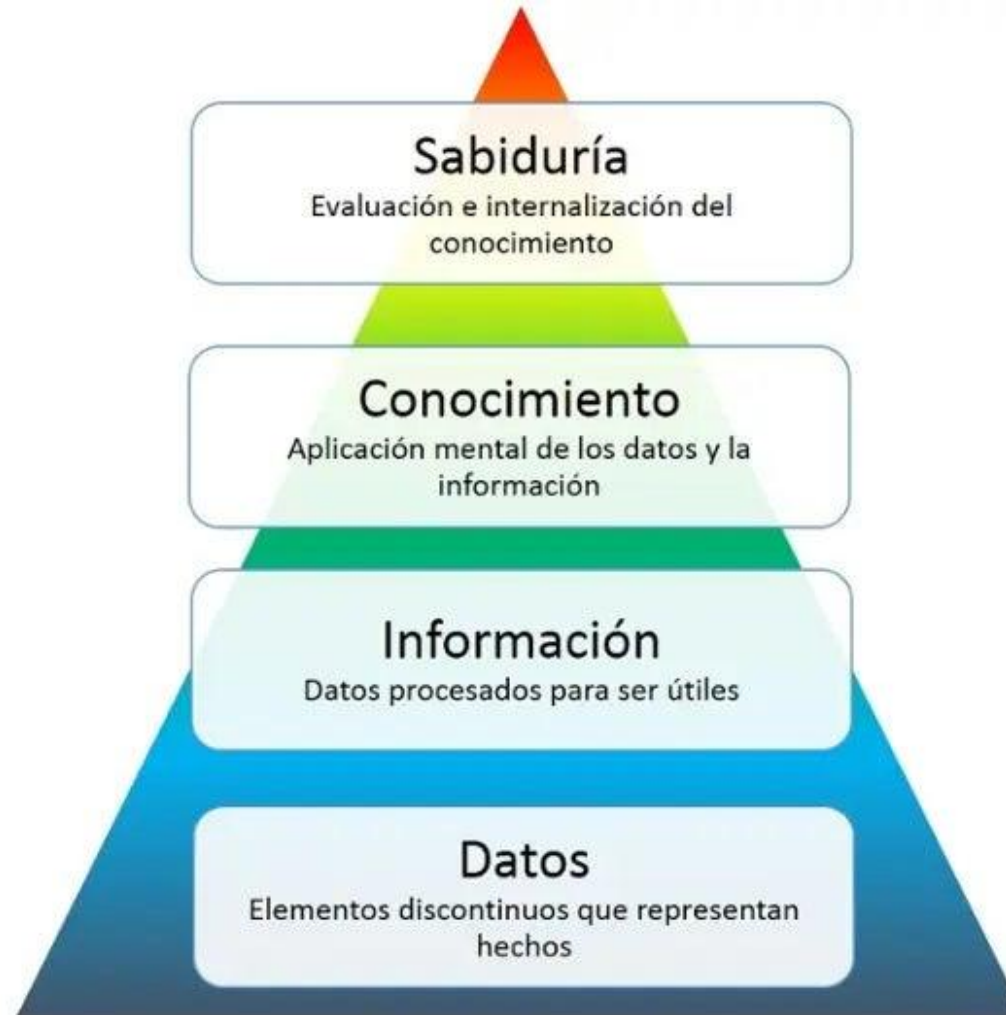
Visualización

Forma en la que los datos son representados.

Valor

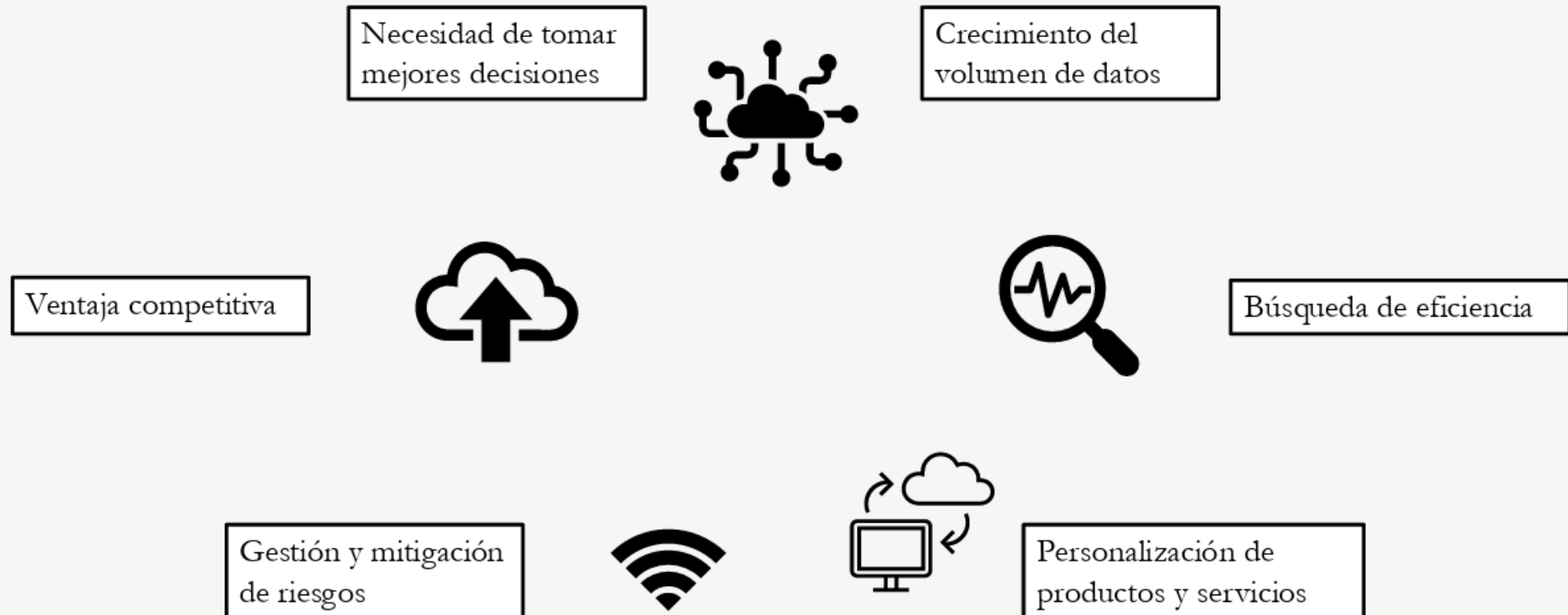
Datos que se transforman en información, conocimiento y decisión.

Pirámide de Ackoff



Fuente: Hey, J.: The Data, Information, Knowledge, Wisdom Chain: The Metaphorical Link

Drivers



Drivers

DRIVERS DE BIG DATA

Factores que impulsan el uso de datos para generar valor en el negocio



EN RESUMEN: Los drivers de Big Data buscan transformar grandes volúmenes de datos en conocimiento accionable para generar valor, impulsar resultados y asegurar el crecimiento sostenible del negocio.



Caso de Ejemplo: Uso del análisis de datos para encontrar recompras

Situación

Una persona registra las ventas que hace en su negocio. La persona quiere saber que puede mejorar en sus productos para generar una venta cruzada o en general mantener la fidelidad de sus clientes.

Motor de inferencia

Es el encargado de generar las predicciones sobre las probabilidades de recompra.

Procesador de datos

Se encarga de calcular las probabilidades y variables que alimentan el motor

Objetivo Analítico

Sacar una estimación de la posibilidad de un cliente de volver a comprar en el negocio.

Caso



id_cliente, fecha, monto_compra

```
140,2023-10-09,27.39  
140,2023-10-15,120.45  
140,2023-11-20,127.83  
140,2023-12-04,137.45  
140,2024-01-21,115.25  
140,2024-02-19,112.37
```

Caso

```
=== VENTANAS ===
```

```
Historico : hasta 2024-01-31
```

```
Ventana : 2024-01-31 -> 2024-03-01 (30 dias)
```

```
=== PERFIL DE CLIENTES (primeras filas) ===
```

id_cliente	compras_totales	gasto_total	ticket_promedio	frecuencia	valor	recompra
101	4	376.03	94.007500	alta	alto	si
102	2	213.33	106.665000	media	alto	si
103	3	263.04	87.680000	media	alto	no
104	5	336.59	67.318000	alta	alto	no
105	2	112.37	56.185000	media	alto	si
106	4	391.21	97.802500	alta	alto	si
107	4	330.55	82.637500	alta	alto	si
108	1	29.32	29.320000	baja	bajo	no
109	3	263.44	87.813333	media	alto	si
110	2	187.75	93.875000	media	alto	si

```
=====
```

Cliente 140

- compras: 5
 - gasto: \$528.37
 - frecuencia: alta
 - valor: alto
 - probabilidad de recompra (no): 0.125
 - probabilidad de recompra (si): 0.875
- ```
=====
```

```
=== METRICAS DE NEGOCIO ===
```

```
Clientes analizados : 40
```

```
Transacciones historicas : 120
```

```
Clientes que recompraron : 27 (67.5%)
```

```
Distribucion FRECUENCIA : {'media': 19, 'alta': 14, 'baja': 7}
```

```
Distribucion VALOR : {'alto': 30, 'bajo': 10}
```

```
=== PROBABILIDADES APRENDIDAS ===
```

```
P(FRECUENCIA):
```

```
P(FRECUENCIA=baja) = 0.1750
```

```
P(FRECUENCIA=media) = 0.4750
```

```
P(FRECUENCIA=alta) = 0.3500
```

```
P(VALOR):
```

```
P(VALOR=bajo) = 0.2500
```

```
P(VALOR=alto) = 0.7500
```

```
P(RECOMPRA | FRECUENCIA, VALOR) [con Laplace smoothing add-1]:
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=baja, VALOR=bajo) = 0.3333
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=baja, VALOR=alto) = 0.5000
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=media, VALOR=bajo) = 0.6000
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=media, VALOR=alto) = 0.6111
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=alta, VALOR=bajo) = 0.5000
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=alta, VALOR=alto) = 0.8750
```

# Caso

```
=== VENTANAS ===
```

```
Historico : hasta 2024-01-31
```

```
Ventana : 2024-01-31 -> 2024-03-01 (30 dias)
```

```
=== PERFIL DE CLIENTES (primeras filas) ===
```

| id_cliente | compras_totales | gasto_total | ticket_promedio | frecuencia | valor | recompra |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------|----------|
| 101        | 4               | 376.03      | 94.007500       | alta       | alto  | si       |
| 102        | 2               | 213.33      | 106.665000      | media      | alto  | si       |
| 103        | 3               | 263.04      | 87.680000       | media      | alto  | no       |
| 104        | 5               | 336.59      | 67.318000       | alta       | alto  | no       |
| 105        | 2               | 112.37      | 56.185000       | media      | alto  | si       |
| 106        | 4               | 391.21      | 97.802500       | alta       | alto  | si       |
| 107        | 4               | 330.55      | 82.637500       | alta       | alto  | si       |
| 108        | 1               | 29.32       | 29.320000       | baja       | bajo  | no       |
| 109        | 3               | 263.44      | 87.813333       | media      | alto  | si       |
| 110        | 2               | 187.75      | 93.875000       | media      | alto  | si       |

```
=====
```

Cliente 140

- compras: 5
- gasto: \$528.37
- frecuencia: alta
- valor: alto
- probabilidad de compra (no): 0.125
- probabilidad de compra (si): 0.875

```
=====
```

```
=== METRICAS DE NEGOCIO ===
```

```
Clientes analizados : 40
```

```
Transacciones historicas : 120
```

```
Clientes que recompraron : 27 (67.5%)
```

```
Distribucion FRECUENCIA : {'media': 19, 'alta': 14, 'baja': 7}
```

```
Distribucion VALOR : {'alto': 30, 'bajo': 10}
```

```
=== PROBABILIDADES APRENDIDAS ===
```

```
P(FRECUENCIA):
```

```
P(FRECUENCIA=baja) = 0.1750
```

```
P(FRECUENCIA=media) = 0.4750
```

```
P(FRECUENCIA=alta) = 0.3500
```

```
P(VALOR):
```

```
P(VALOR=bajo) = 0.2500
```

```
P(VALOR=alto) = 0.7500
```

```
P(RECOMPRA | FRECUENCIA, VALOR) [con Laplace smoothing add-1]:
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=baja,VALOR=bajo) = 0.3333
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=baja,VALOR=alto) = 0.5000
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=media,VALOR=bajo) = 0.6000
```

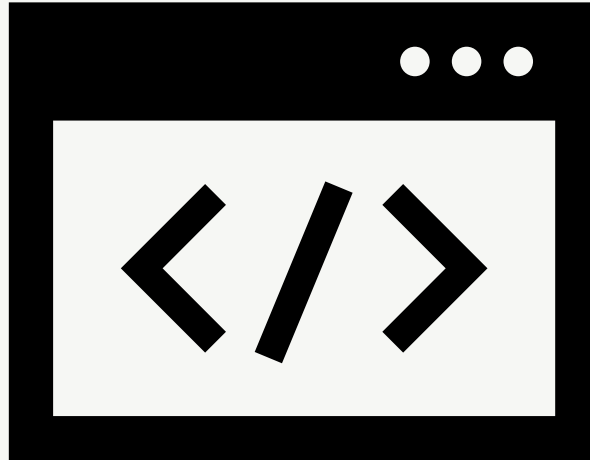
```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=media,VALOR=alto) = 0.6111
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=alta,VALOR=bajo) = 0.5000
```

```
P(RECOMPRA=si | FRECUENCIA=alta,VALOR=alto) = 0.8750
```

# Repositorio de la presentación

---



# Conclusiones y referencias

---

## Conclusiones

- El éxito de las tecnologías de Big Data no se centra en recolectar más datos, sino en alinearlos estratégicamente con los motivadores y factores impulsores del negocio.
- La metodología CRISP-DM reduce el riesgo de fracaso en la ciencia de datos al estructurar fases secuenciales que aseguran el retorno de inversión.
- La Pirámide de Ackoff demuestra que la agilidad organizacional para responder a los cambios del mercado depende enteramente de la correcta transferencia de conocimiento.
- Los datos son esenciales para tomar decisiones informadas que permitan a un negocio explotar sus capacidades laborales y desarrollar proyectos robustos de alto valor

## Referencias Bibliográficas

- Corredor Franco, John. (2026). 'Conceptos Big Data Metodología Crisp DM'. Departamento de Ingeniería de Sistemas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
- Corredor Franco, John. (2026). 'Procesamiento de Datos a Gran Escala: Motivadores, factores y planeación para la adopción de big data'. Pontificia Universidad Javeriana.
- Thomas Erl, Wajid Khattak, Paul Buhler. (2016). 'Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques'. Arcitura Education.
- Framework, B. D. (2024, 3 julio). Business Drivers for Big Data. Enterprise Big Data Framework. <https://www.bigdataframework.org/business-drivers-for-big-data/>

EVALUACIÓN RÁPIDA (MAX. 4 MINUTOS)

# Evaluación

---

<https://play.kahoot.it/v2/?quizId=45baab9f-2777-4717-bd60-2c75a7594e52&hostId=73a264a3-42bd-40b0-995b-a2bd92027788>